

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

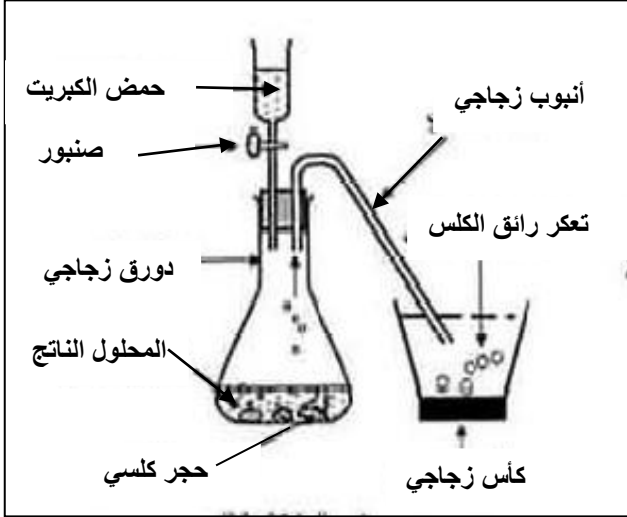
المستوى: الرابعة متوسط

المدة: 01 سا و 30 د

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

يستعمل الرخام في النحت والبناء وفي اكساء الارضيات والجدران فهو حجر كلسي يتكون أساسا من كربونات الكالسيوم $(CaCO_3)_s$ الا انه يتلف (يتآكل) عندما يلامس المحاليل الحمضية فهو يتفاعل معها ومن اجل التأكد من ذلك قمنا بتحقيق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 01 وهذا مع اخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة .



الوثيقة 01

نفتح الصنبور فينزل حمض الكبريت $(2H^+ + SO_4^{2-})$ على الحجر الكلسي فيحدث بينهما تفاعل كيميائي ينتج عنه الماء وغاز يعكر رائق الكلس ومحلول شاردي يحتوي على شوارد الكبريتات SO_4^{2-} وشوارد الكالسيوم Ca^{2+}

1. اكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج واذكر اسمه

2. سم الغاز المنطلق

3. اكتب معادلة التفاعل الحادثة بين الحجر الكلسي وحمض الكبريت

4. نأخذ عينة من المحلول الشاردي الناتج ونضيف لها كمية من كلور الباريوم $(Ba^{2+} + 2Cl^-)$ فنحصل على راسب ابيض

- استنتج الشاردة المكتشفة .

- سم الراسب المتشكل واكتب صيغته الكيميائية .

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة العلوم الفيزيائية انجز فوج من التلاميذ تجارب لدراسة دافعة ارخميدس ، بحيث الجملة S لا تتحل ولا تتفاعل مع الماء فكانت النتائج الموضحة في الوثيقة 02

1. حدد القوى المؤثرة في الجملة S في الحالة 01

2. احسب كتلة الجملة S

3. اذكر شرطي توازن الجملة S ثم

مثل القوى المؤثرة عليها في الحالة 01

باستعمال سلم الرسم

1cm → 1N

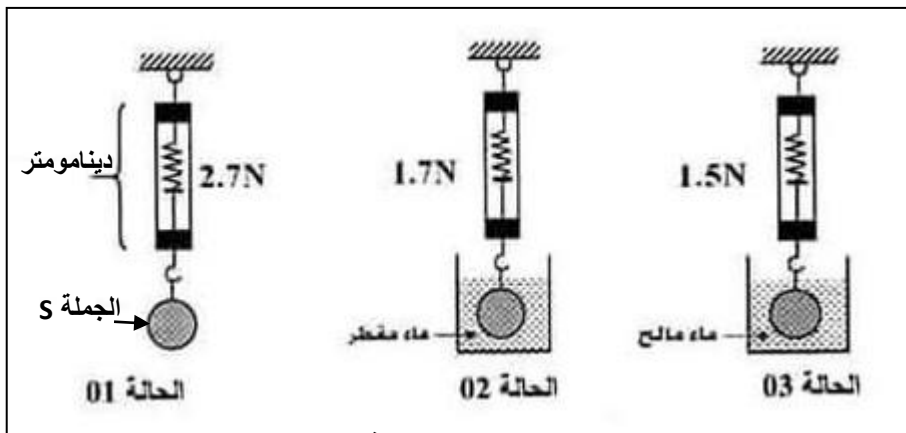
4. احسب شدة دافعة ارخميدس المطبقة

على الجملة S في الحالة 02 والحالة

03 ثم بين سبب اختلاف قيمة الثقل

الظاهري .

5. احسب حجم الجملة S



الوثيقة 02

$$\rho = 1000 \text{ Kg/m}^3$$

الكتلة الحجمية للماء المقطر

تعطى : الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$

الجزء الثاني : (08 نقاط) الوضعية الادماجية

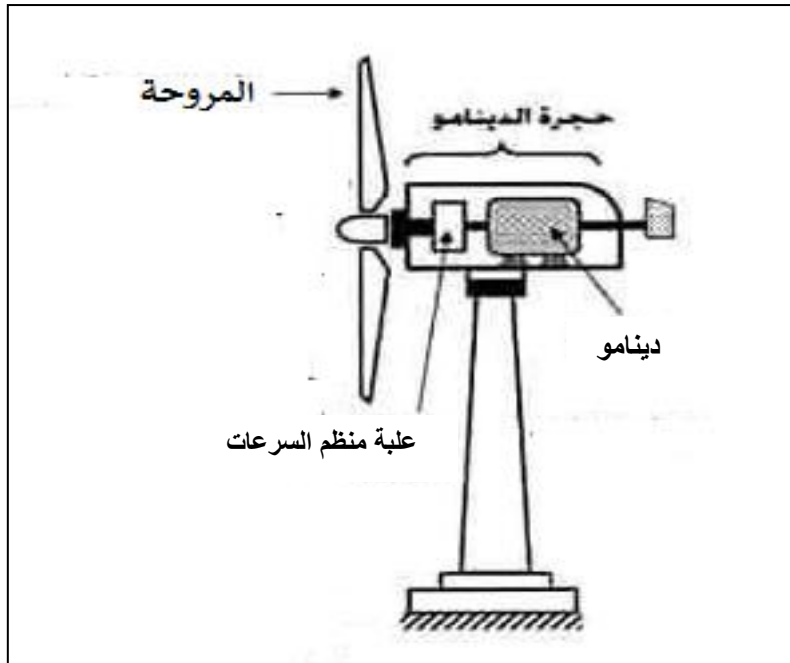
عرض التلفزيون الجزائري شريطا وثائقيا حول مركز تنمية الطاقات المتجددة في الجزائر حيث قام احد المهندسين المشرفين على المشروع بتقديم شرح مفصل حول كيفية انتاج التيار الكهربائي وذلك باستغلال طاقة الرياح وأشار الى مبدأ عمل الدينامو (المنوبة) ومما ذكره المهندس أيضا ان التيار الناتج الذي يصل الى المنازل يتكرر 50 مرة في الثانية الواحدة .
على ضوء ما درست والسند الوثيقة 03 اجب عن ما يلي

1. حدد نوع التيار الذي ينتجه الدينامو مع ذكر مميزاته

2 . يتكون الدينامو من عنصرين اساسين أذكرهما مع تحديد العنصر المحرض والعنصر المتحرض

3 . بين ماذا تمثل الدلالة 50 دورة في الثانية الواحدة ثم احسب قيمة دور التيار الكهربائي

4 . بين سبب اعتبار طاقة الرياح مصدرا نظيفا وصديقا للبيئة



الوثيقة 03